

Házi feladat 2026: OCR alapú felhőalkalmazás

Feladatkiírás

A tárgyfélév során a hallgatónak egyénileg ki kell alakítania egy saját fejlesztői CI/CD környezetet a saját eszközén, tanult felhőtechnológiákra építve, és ebben egy olyan optikai karakterfelismerés (OCR) alapú webszolgáltatást kell létrehoznia, ami az alábbi funkciókat valósítja meg:

1. Kép és hozzá tartozó rövid leírás feltöltése és tárolása (kép-leírás páros tárolása);
2. A feltöltött képen automatikus karakterfelismerés futtatása és a detektált szövegrészletek (szavak vagy karakterek) bekeretezésével a kép megjelenítése a weboldalon;
3. A weboldal „üzemeltetői” számára feliratkozás megvalósítása, ami által értesítést tudnak kapni az összes eddigi és az oldalra újonnan feltöltött képekről úgy, hogy kiküldésre kerül számukra a képhez tartozó rövid leírás, és a képen detektált szöveges tartalom is.

FIGYELEM! A cél, hogy a hallgató egy felhős ökoszisztémát használjon a fejlesztéshez (például: microservices tervezési minta, konténerek Kubernetesben, FaaS függvények, stb.). Az egyáltalán nem elfogadható, hogy futtat egy monolitikusan összeállított kódbázist „saját laptopon”!

FONTOS! A fejlesztésről kötelezően fejlesztői dokumentációt kell készíteni, melyben szerepel a futási környezet leírása, a fejlesztői és telepítési környezet ismertetése, a fejlesztett kód vázlatos leírása, valamint az adatszerkezetek és a webszolgáltatás architektúrájának bemutatása. A kész házi feladat működését a félév végén személyesen is be kell mutatni egy laborvezetőnek!

Egyéb megjegyzések

- A fejlesztéshez nincs technológiai megkötés. Viszont fontos, hogy a házi bemutatásakor legyenek érveitek, hogy miért az adott backend megoldást választottátok. Például, az „A” komponenst konténerben valósítottam meg a ledobozolhatóság miatt, míg a „B” funkcióra FaaS-t gondoltam alkalmasnak a párhuzamos végrehajtás miatt, stb.
- A házi bemutatásának célja a laborvezető felé validálni az összerakott CI/CD környezetet és a webszolgáltatás alapjául választott felhős ökoszisztémát, azaz a korábbiakban és a félév során megismert (natív) felhő technológiák / keretrendszerek indokolt alkalmazását.
- Természetesen több jó architekturális megoldás is elképzelhető. Kíváncsian várjuk, hogy ki milyen megközelítést tartott megfelelőnek a kiírt házi feladat megvalósítására!
- A weboldal létrehozásánál a dizájn nem lényeges, egy egyszerű HTML oldal is megfelelő.
- Magát az OCR modellt nem a hallgatónak kell megvalósítania. Bármilyen elérhető modell vagy szolgáltatás felhasználható a megfelelően kiválasztott technológiával.
- Az üzemeltetői feliratkozásra érdemes valamilyen message queue-t használni.

Technológiai tippek

Akik a Kubernetes (K8s) keretrendszert szeretnék használni a házi feladathoz (ajánlott), azoknak az alábbi megoldások közül célszerű választani:

- [Minikube](#): Elterjedt megoldás lokális K8s feletti fejlesztéshez, VM vagy konténer alapon.
- [Kind](#): Legfrissebb K8s verzió futtatása lokálisan, docker-in-docker alapon.
- [K3s/k3d](#): Edge/IoT környezetbe szánt K8s variáns (k3s), docker-in-docker alapon (k3d).

Az online, ingyenesen vagy nyílt forráskóddal elérhető OCR megoldások közül a következőekben felsoroltak bátran — de nem kizárólagosan — használhatóak.

- [GNU Ocrad](#): Gyors, egyszerű, gépi látás alapú megoldás. CLI-ből hívható.
- [Tesseract](#): Egyszerű, kis méretű, LSTM háló alapú. Lib-ként vagy CLI-ből hívható.
- [EasyOCR](#): Könnyen telepíthető, méretes, komplex neurális modell Python interfésszel.
- [OCRSpace](#): Online, ingyenes, hatékony OCR szolgáltatás API. Regisztráció szükséges.

Osztályzás

A házi feladat **három részfeladatból** áll, melyek dokumentációját eltérő határidőkkel kell beadni:

1. CI/CD környezet összeállítása, dokumentálása;
2. Weboldal + OCR detektálás funkció tervezése, implementálása, dokumentálása;
3. Üzemeltetői feliratkozás funkciójának tervezése, implementálása, dokumentálása.

A hallgató a három részfeladatra külön osztályzatot kap és ezek átlaga lesz a végleges jegy. A labortárgy abszolválásának előfeltétele mindhárom részfeladat legalább elégséges teljesítése.

Határidők

A házi első két részfeladatából ún. „progress report”-ot kell leadni. Azaz, fel kell tölteni a fejlesztői dokumentáció aktuális állapotát. Félév végén a végleges fejlesztői dokumentáció feltöltése után személyesen kell bemutatni az elkészült megoldást valamely laborvezetőnek (a bemutatás előtt tudtok majd időpontra jelentkezni). A részfeladatok pótlólagos beadására határidő plusz egy hét áll rendelkezésre. A késedelmes beadást figyelembe vesszük majd a részfeladat kiértékelésénél. Összefoglalva az alábbi határidőket tartsátok be:

- **2026.03.24** — Fejlesztői dokumentáció első verziójának feltöltése, amely tartalmazza a kialakított CI/CD környezet ismertetését.
- **2026.04.28** — Kiegészített fejlesztői dokumentáció feltöltése, amely már tartalmazza a képfeltöltéssel és az ORC detektálással kapcsolatos leírásokat is.
- **2026.05.12** — Végleges fejlesztői dokumentáció feltöltése.

A házi feladat személyes bemutatására kijelölt időpontok: **2026.05.19, 2026.05.26.**

Azok a hallgatók, akik időben feltöltik a végleges dokumentációt és az első bemutatási alkalomra jelentkeznek (05.19), igény esetén „ingyenes” javítási lehetőséggel élhetnek (plusz egy hét).